4월 10일 졸업과제 주간보고

이번주 목표
1. YOLO v8 재설치 이후 다시 진행 예정.
2. 객체 탐지 및 행위분석에서 데이터만 확인가능한지 추가 조사 후 사용 예정.
3. 10초 단위로 끊어 객체 담지 예정 => 실시간 아님.
4. 영상을 몇 프레임 단위로 탐지할 건지 실험해보고 최적의 타협점을 찾아서 할 예정.

=> 1,2,3번 목표 달성 및 결과물 생성

1. => 컴퓨터가 고장난 것이므로 넘어감
2. 객체 탐지 및 행위분석에서 데이터만 확인가능한지

```
0: 480x640 1 person, 9.2ms
Speed: 1.5ms preprocess, 9.2ms inference, 1.6ms postprocess per image at shape (1, 3, 480, 640)

0: 480x640 1 person, 9.5ms
Speed: 1.8ms preprocess, 9.5ms inference, 1.5ms postprocess per image at shape (1, 3, 480, 640)

0: 480x640 1 person, 10.8ms
Speed: 1.4ms preprocess, 10.8ms inference, 1.7ms postprocess per image at shape (1, 3, 480, 640)

0: 480x640 1 person, 8.3ms
Speed: 2.3ms preprocess, 8.3ms inference, 1.3ms postprocess per image at shape (1, 3, 480, 640)
```

-웹캠 카메라 실시간으로 돌아가는 도중에 찍히는 로그-
실시간으로 찍히는 로그 확인 가능함.

	timestamp	detected_objects
2	2025-04-10 20:13	person, remote
3	2025-04-10 20:13	person
4	2025-04-10 20:13	person
5	2025-04-10 20:14	laptop, person
6	2025-04-10 20:14	person
7	2025-04-10 20:14	person
8	2025-04-10 20:14	person
9	2025-04-10 20:14	person

-log.csv파일-
실시간으로 10초마다 감지되는 객체를 기록하도록 하였음. 기록용이며, 수정가능. 프로그램을 실행할 때 파일이 만들어지고 10초마다 저장, 수정하며 프로그램을 종료하면 마지막 기록까지 저장한다.

-> csv파일로 저장하긴 하였지만 txt파일로도 저장 가능하며, 데이터베이스에 저장하기에는 csv파일이 좀 더 적절할 거 같아서 일단 내버려둠.

3. 10초 단위로 끊어 객체 담지 예정 => 실시간 아님.
 -> 위의 실시간 로그 기록 보면 약 1.3 ~ (길게는) 1.8ms 까지 객체 탐지를 하는데, 이는 정확도가 낮아서 그런 것으로 보이며, 프레임 관련문제 (4번) 같은경우는 정확도를 좀 더 처리하기 위해 알고리즘을 좀 찾아보는것도 나빠보이지 않음.

다음주 목표
1. 데이터베이스 신청하기
2. 정확도를 높일 수 있는 방법 탐색 및 알고리즘 찾아보기(찾는다지 적용한다가 아님)
3. 일단 지금 yolo가 가지고 있는 기본 알고리즘과 객체 데이터파일을 토대로 스켈레톤 파일 추출해보기.(스켈레톤만 뽑아내는 파일이 따로 있음. 1차 분석때 사용할 예정)

마지막으로



